Questions de cours — Calcul littéral

Expressions littérales, substitution, réduction, simple et double distributivité, factorisation, tester une égalité

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Calculer la valeur d'une expression littérale (substitution).
- ☐ Réduire une expression ; supprimer des parenthèses.
- ☐ Développer avec la simple et la double distributivité ; factoriser avec un facteur commun.
- ☐ Tester une égalité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Substituer et réduire	1 – 2	15 min
B	Développer et factoriser	3 – 5	20 min
C	Tester une égalité	6	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Substituer et réduire — 15 min

Une lettre remplace un nombre.

Q1 — Calculer une expression

Comment calcule-t-on la valeur d'une expression littérale pour une valeur de x ? Quelles conventions d'écriture faut-il connaître ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule $3x^2 - x + 1$ pour $x = -2$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Réduire une expression

Que signifie réduire une expression ? Comment supprime-t-on des parenthèses précédées d'un signe $-$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Réduis : **a)** $3x + 5 - x + 2$ **b)** $4x - (2x - 3)$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Développer et factoriser — 20 min

Produit $\longleftrightarrow$ somme.

Q3 — Simple distributivité

Écris la formule de la simple distributivité. Que signifie « développer » ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Développe : $4(2x - 3)$ $-2(x + 5)$

Ma solution

Q4 — Double distributivité

Écris la formule de la double distributivité.

Ma réponse

Application. Développe et réduis : $(x+2)(x+5)$ $(2x-1)(x+3)$

Ma solution

Q5 — Factoriser

Que signifie factoriser ? Comment factorise-t-on avec un facteur commun ?

Ma réponse

Application. Factorise : $6x+15$ x^2+3x $7x-7$

Ma solution

PARTIE C — Tester une égalité

5 min

Vrai pour une valeur ne veut pas dire vrai toujours.

Q6 — Tester une égalité

Comment teste-t-on une égalité pour une valeur ? Comment prouve-t-on qu'elle est fausse en général ?

Ma réponse

Application. L'égalité $2x+3=5x$ est-elle vraie pour $x=1$? pour $x=2$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La valeur pour $x = \ldots$	. . . . .
Réduire	. . . . .
$-(\ldots)$	. . . . .
Développer $k(a+b)$ ou $(a+b)(c+d)$	. . . . .
Factoriser	. . . . .
« Est-ce toujours vrai ? »	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	